

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上单增，求证在 $[0, \pi/2]$ 上：

$$(1 - \cos x) \int_0^x f(t) dt \leq x \int_0^x f(t) \sin t dt$$

由于 $f(x)$ 和 $\sin x$ 在区间上同增，因此有 $[f(t) - f(s)](\sin t - \sin s) \geq 0$

那么有

$$\iint_{[0,x]^2} [f(t) - f(s)](\sin t - \sin s) dt ds \geq 0$$

展开有

$$-2 \int_0^x f(t) dt \cdot \int_0^x \sin t dt + \iint_{[0,x]^2} f(t) \sin t dt ds \geq 0$$

$$\Rightarrow (1 - \cos x) \int_0^x f(t) dt \leq x \int_0^x f(t) \sin t dt$$